

**ПРАВИТЕЛЬСТВО РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ
ФЕДЕРАЛЬНОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ АВТОНОМНОЕ
ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ
НАЦИОНАЛЬНЫЙ ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКИЙ УНИВЕРСИТЕТ
«ВЫСШАЯ ШКОЛА ЭКОНОМИКИ»**

Факультет компьютерных наук
Образовательная программа «Программная инженерия»

СОГЛАСОВАНО

Научный сотрудник ФИЦ ИУ РАН

_____ Е. Е. Лимонова

«__» _____ 2025 г.

УТВЕРЖДЕНО

Академический руководитель
образовательной программы
"Программная инженерия",
старший преподаватель департамента
программной инженерии

_____ Н. А. Павлов

«__» _____ 2025 г.

**БЫСТРАЯ РЕАЛИЗАЦИЯ ВЕЩЕСТВЕННЫХ И КВАНТОВАННЫХ
СВЕРТОЧНЫХ НЕЙРОННЫХ СЕТЕЙ НА МОБИЛЬНЫХ УСТРОЙСТВАХ
APPLE.**

Техническое задание

ЛИСТ УТВЕРЖДЕНИЯ

RU.17701729.05.04-06 ТЗ 01-1-ЛУ

Исполнители:

Студент группы БПИ241

_____ / А. Д. Ергучев /

«__» _____ 2025 г.

Студент группы БПИ241

_____ / Г. А. Суханов /

«__» _____ 2025 г.

Инд.№ подп	Подп. и дата	Взам. инв.№	Инд.№ дубл.	Подп. и дата

УТВЕРЖДЕН

RU.17701729.05.04-06 ТЗ 01-1-ЛЮ

**БЫСТРАЯ РЕАЛИЗАЦИЯ ВЕЩЕСТВЕННЫХ И КВАНТОВАННЫХ
СВЕРТОЧНЫХ НЕЙРОННЫХ СЕТЕЙ НА МОБИЛЬНЫХ УСТРОЙСТВАХ
APPLE.**

Техническое задание

RU.17701729.05.04-06 ТЗ 01-1

Листов 20

Инов.№ подп	Подп. и дата	Взам. инв.№	Инов.№ дубл.	Подп. и дата

АННОТАЦИЯ

Техническое задание – это основной документ, оговаривающий набор требований и порядок создания программного продукта, в соответствии с которым производится разработка программы ее тестирование и приемка.

Настоящее Техническое задание на разработку «Быстрая реализация вещественных и квантованных сверточных нейронных сетей на мобильных устройствах Apple» содержит следующие разделы: «Введение», «Основания для разработки», «Назначение разработки», «Требования к программе», «Требования к программной документации», «Технико-экономические показатели», «Стадии и этапы разработки», «Порядок контроля и приемки», приложения [7].

В разделе «Введение» указано наименование и краткая характеристика области применения программы.

В разделе «Основания для разработки» указан документ, на основании которого ведется разработка, и наименование темы разработки.

В разделе «Назначение разработки» указано функциональное и эксплуатационное назначение создаваемого программного продукта.

Раздел «Требования к программе» содержит указание на основные требования к функциональным характеристикам программы, к её надежности и к условиям эксплуатации, к составу и параметрам технических средств, к информационной и программной совместимости, к маркировке и упаковке, к транспортировке и хранению, а также специальные требования.

Раздел «Требования к программным документам» содержит указание на предварительный состав программной документации и специальные требования к ней.

Раздел «Технико-экономические показатели» содержит информацию об ориентировочной экономической эффективности разработки, экономические преимущества разработки программы.

Раздел «Стадии и этапы разработки» содержит информацию о стадиях разработки, этапах и содержании работ.

В разделе «Порядок контроля и приемки» указаны общие требования к приемке работы.

Настоящий документ разработан в соответствии с требованиями:

1. ГОСТ 19.101-77 [1]: Виды программ и программных документов.
2. ГОСТ 19.102-77 [2]: Стадии разработки.
3. ГОСТ 19.103-77 [3]: Обозначения программ и программных документов.
4. ГОСТ 19.104-78 [4]: Основные надписи.
5. ГОСТ 19.105-78 [5]: Общие требования к программным документам.

Изм.	Лист	№ докум.	Подп.	Дата
RU.17701729.05.04-06 ТЗ 01-1				
Инв. № подл.	Подп. и дата	Взам. Инв. №	Инв. № дубл.	Подп. и дата

RU.17701729.05.04-06 ТЗ 01-1

6. ГОСТ 19.106-78 [6]: Требования к программным документам, выполненным печатным способом.

7. ГОСТ 19.201-78 [7]: Техническое задание. Требования к содержанию и оформлению.

Изменения к данному Техническому заданию оформляются согласно ГОСТ 19.603-78 [12], ГОСТ 19.604-78 [13].

Изм.	Лист	№ докум.	Подп.	Дата
RU.17701729.05.04-06 ТЗ 01-1				
Инв. № подл.	Подп. и дата	Взам. Инв. №	Инв. № дубл.	Подп. и дата

СОДЕРЖАНИЕ

1. ВВЕДЕНИЕ	6
1.1. Наименование программы	6
1.2. Краткая характеристика области применения программы	6
2. ОСНОВАНИЯ ДЛЯ РАЗРАБОТКИ	7
2.1. Документ(ы), на основании которого(ых) ведется разработка	7
2.2. Наименование темы разработки	7
3. НАЗНАЧЕНИЕ РАЗРАБОТКИ	8
3.1. Функциональное назначение	8
3.2. Эксплуатационное назначение	8
4. ТРЕБОВАНИЯ К ПРОГРАММЕ	9
4.1. Требования к функциональным характеристикам	9
4.1.1. Требования к составу выполняемых функций	9
4.1.2. Требования к организации входных данных	9
4.1.3. Требования к организации выходных данных	9
4.1.4. Требования к временным характеристикам	9
4.1.5. Требования к интерфейсу	10
4.2. Требования к надежности	10
4.3. Условия эксплуатации	10
4.3.1. Климатические условия эксплуатации	10
4.3.2. Требования к видам обслуживания	10
4.3.3. Требования к численности и квалификации персонала	10
4.4. Требования к составу и параметрам технических средств	11
4.4.1. Программные средства	11
4.4.2. Технические средства	11
4.5. Требования к информационной и программной совместимости	11
4.5.1. Требования к информационным структурам и методам решения	11
4.5.2. Требования к программным средствам, используемым программой	11
4.5.3. Требования к исходным кодам и языкам программирования	11
4.5.4. Требования к защите информации и программы	11
4.6. Требования к маркировке и упаковке	11
4.7. Требования к транспортированию и хранению	11

Изм.	Лист	№ докум.	Подп.	Дата
RU.17701729.05.04-06 ТЗ 01-1				
Инв. № подл.	Подп. и дата	Взам. Инв. №	Инв. № дубл.	Подп. и дата

4.8. Специальные требования	12
5. ТРЕБОВАНИЯ К ПРОГРАММНОЙ ДОКУМЕНТАЦИИ	13
5.1. Состав программной документации	13
5.2. Специальные требования к программной документации	13
6. ТЕХНИКО-ЭКОНОМИЧЕСКИЕ ПОКАЗАТЕЛИ	14
6.1. Предполагаемая потребность	14
6.2. Целевая аудитория	14
7. СТАДИИ И ЭТАПЫ РАЗРАБОТКИ	15
7.1. Стадии разработки, этапы и содержание работ	15
7.2. Сроки разработки и исполнители	17
8. ПОРЯДОК КОНТРОЛЯ И ПРИЕМКИ	18
8.1. Виды испытаний	18
8.2. Общие требования к приемке работы	18
СПИСОК ИСПОЛЬЗУЕМОЙ ЛИТЕРАТУРЫ	19

Изм.	Лист	№ докум.	Подп.	Дата
RU.17701729.05.04-06 ТЗ 01-1				
Инв. № подл.	Подп. и дата	Взам. Инв. №	Инв. № дубл.	Подп. и дата

1. ВВЕДЕНИЕ

1.1. Наименование программы

Наименование программы – «Быстрая реализация вещественных и квантованных сверточных нейронных сетей на мобильных устройствах Apple».

Наименование программы на английском языке – «Fast Implementation of Floating-Point and Quantized Convolutional Neural Networks on Apple Mobile Devices».

1.2. Краткая характеристика области применения программы

В современных вычислительных системах на базе Apple Silicon всё большее внимание уделяется повышению производительности и энергоэффективности при выполнении задач глубокого обучения, в частности – сверточных нейронных сетей для обработки изображений. Одним из механизмов ускорения является использование фреймворка Accelerate [15], обеспечивающего высокую пропускную способность при выполнении матричных операций и операции свёртки, являющихся ключевыми для моделей компьютерного зрения.

Несмотря на наличие данного программного обеспечения, разработчики зачастую упускают его из виду и используют обычные библиотеки. Это открывает возможности для практического анализа вычислительных возможностей при использовании Accelerate для реализаций нейронных моделей, особенно при сравнении вещественных и квантованных представлений.

В рамках проекта планируется разработка реализации операций сверточных слоёв для нейронных сетей с использованием вычислительных блоков Apple Matrix через фреймворк Accelerate, а также интеграция полученных решений в типовую архитектуру сверточной сети уровня VGG. Будет проведено последовательное сравнение исполнения нейронной сети на CPU и сопроцессоре AMX для вещественных и квантованных представлений с разной разрядностью.

Результатом работы станет программная реализация основных слоёв сверточной нейронной модели с задействованием фреймворка Accelerate, реализация аналогичного функционала на CPU, а также анализ прироста быстродействия и сохранения точности при использовании аппаратного ускорения для разных разрядностей квантования.

Изм.	Лист	№ докум.	Подп.	Дата
RU.17701729.05.04-06 ТЗ 01-1				
Инв. № подл.	Подп. и дата	Взам. Инв. №	Инв. № дубл.	Подп. и дата

2. ОСНОВАНИЯ ДЛЯ РАЗРАБОТКИ

2.1. Документ(ы), на основании которого(ых) ведется разработка

Разработка ведется на основании учебного плана подготовки бакалавров по направлению 09.03.04 «Программная инженерия» и утвержденной академическим руководителем программы темы курсового проекта.

2.2. Наименование темы разработки

Наименование темы разработки: «Быстрая реализация вещественных и квантованных сверточных нейронных сетей на мобильных устройствах Apple».

Изм.	Лист	№ докум.	Подп.	Дата
RU.17701729.05.04-06 ТЗ 01-1				
Инв. № подл.	Подп. и дата	Взам. Инв. №	Инв. № дубл.	Подп. и дата

3. НАЗНАЧЕНИЕ РАЗРАБОТКИ

3.1. Функциональное назначение

Разрабатываемая программа предназначена для выполнения основных операций слоёв сверточных нейронных моделей на мобильных устройствах Apple.

Продукт должен предоставлять следующие функции:

- Реализацию основных операций сверточных слоёв (свертка, функции активации);
- Реализацию вспомогательных операций (полносвязные слои);
- Возможность выполнения указанных операций как в режиме аппаратного ускорения с использованием Apple Matrix, так и в режиме стандартных CPU-вычислений;
- Поддержку вещественного исполнения нейронной сети, а также исполнение с квантованием различной разрядности с переключением между режимами;
- Интеграцию реализованных операций в архитектуру сверточной нейронной сети;
- Проведение экспериментального сравнения производительности AMX- и CPU-реализации для каждой реализованной разрядности;
- Формирование отчётных данных (метрики времени выполнения, относительное ускорение, оценка точности).

3.2. Эксплуатационное назначение

Основными конечными пользователями разрабатываемого программного продукта являются разработчики, работающие с моделями глубокого обучения на базе Apple Silicon.

Программа предоставляет возможности для реализации оптимизированных и энергоэффективных сверточных нейронных сетей на устройствах Apple Silicon с сопоставлением эффективности CPU и AMX при разных разрядностях квантования.

Для корректного использования программы пользователю необходим компьютер на базе Apple Silicon под управлением операционной системы macOS с установленным фреймворком Accelerate.

Изм.	Лист	№ докум.	Подп.	Дата
RU.17701729.05.04-06 ТЗ 01-1				
Инв. № подл.	Подп. и дата	Взам. Инв. №	Инв. № дубл.	Подп. и дата

4. ТРЕБОВАНИЯ К ПРОГРАММЕ

4.1. Требования к функциональным характеристикам

4.1.1. Требования к составу выполняемых функций

1. Реализация основных слоёв сверточных нейронных сетей (свертка, пулинг, активация, полносвязный слой).
2. Использование сопроцессора Apple Matrix для выполнения матричных вычислений посредством фреймворка Accelerate.
3. Поддержка базовой модульной архитектуры сверточной нейронной сети и возможность замены отдельных слоёв на AMX- и Neon-ускоренные реализации.
4. Поддержка конфигурации программы: выбор режима работы (AMX|CPU), выбор исполнения в вещественном или квантованном представлении, настройка разрядности, выбор приводимого размера изображения, возможность указания размера пакета и пути ко входным данным.
5. Предоставление возможности замера производительности и сравнения вычислительных характеристик AMX-версий слоёв с CPU-реализациями для каждой разрядности.
6. Поддержка исполнения моделей в режиме без обучения.

4.1.2. Требования к организации входных данных

Входные данные должны предоставляться в форме тензоров изображений и весов модели, совместимых с реализуемыми слоями:

- Принимаются RGB-изображения в форматах .png/.jpg/.jpeg; при загрузке выполняется приведение к выбранному размеру, нормализация значений пикселей в диапазон [0; 1] и преобразование в тензоры формата NHWC с типом данных, соответствующем выбранному представлению.
- Конфигурация задается через параметры командной строки или конфигурационный файл; при отсутствии параметров используются безопасные значения по умолчанию.
- Проверяется корректность входа: пустые/поврежденные файлы, несоответствие размеров и типов, наличие NaN; в случае ошибки выдаётся диагностическое сообщение без аварийного завершения.

4.1.3. Требования к организации выходных данных

Выходные данные должны представляться в виде векторных или тензорных структур, соответствующих выходу сверточной модели.

4.1.4. Требования к временным характеристикам

1. Реализация сверточных операций с использованием Apple AMX должна обеспечивать сокращение времени исполнения по сравнению с CPU-базовой реализацией.

Изм.	Лист	№ докум.	Подп.	Дата
RU.17701729.05.04-06 ТЗ 01-1				
Инв. № подл.	Подп. и дата	Взам. Инв. №	Инв. № дубл.	Подп. и дата

2. Время обработки одного изображения должно быть измеряемо, протоколируемо и воспроизводимо для каждой комбинации разрядности и режима вычислений (CPU/AMX).

3. Допустимые задержки на исполнение не должны превышать значений, определённых техническими испытаниями (устанавливаются после тестов).

4.1.5. Требования к интерфейсу

1. Программный интерфейс должен предоставляться в виде модульного API для интеграции с приложениями.

2. Допускается наличие консольного интерфейса для запуска тестов и измерения производительности.

3. Интерфейс должен обеспечивать выбор режима вычислений: CPU / AMX-ускорение / гибридный.

4.2. Требования к надежности

1. Результаты вычислений модели при использовании AMX должны сохранять корректность относительно исходной CPU-версии (допускается минимальное отклонение в пределах числовой погрешности).

2. При сбоях в вызове AMX-ускоренных операций должна быть реализована резервная маршрутизация вычислений на CPU.

3. Работа программы должна быть устойчивой к некорректным входным данным (обработка исключений, уведомление пользователя).

4.3. Условия эксплуатации

4.3.1. Климатические условия эксплуатации

Климатические условия эксплуатации, при которых должна обеспечиваться корректная работа программы, должны соответствовать требованиям, предъявляемым к техническим средствам, реализующим данный программный продукт.

4.3.2. Требования к видам обслуживания

Обслуживание сводится к обновлению версий библиотек и модели при необходимости. Регулярного технического обслуживания не требуется.

4.3.3. Требования к численности и квалификации персонала

Работа с программой предполагает базовые навыки разработки под macOS и понимание принципов работы нейронных сетей.

Изм.	Лист	№ докум.	Подп.	Дата
RU.17701729.05.04-06 ТЗ 01-1				
Инв. № подл.	Подп. и дата	Взам. Инв. №	Инв. № дубл.	Подп. и дата

4.4. Требования к составу и параметрам технических средств

4.4.1. Программные средства

- ОС macOS (версия не ниже 12.0)
- Фреймворк Accelerate

4.4.2. Технические средства

- Устройство на базе Apple Silicon
- Обязательно наличие системной оперативной памяти, достаточной для исполнения мо-

делей

4.5. Требования к информационной и программной совместимости

4.5.1. Требования к информационным структурам и методам решения

Все тензоры должны быть представлены в формате, совместимом с Accelerate BLAS/AMX API.

4.5.2. Требования к программным средствам, используемым программой

Для корректной работы программы на устройстве должна быть установлена операционная система macOS 12.0 и выше.

4.5.3. Требования к исходным кодам и языкам программирования

Исходный код программы должны быть реализован на языке C++ [14] с использованием фреймворка Accelerate [15] для AMX-реализации и с использованием векторного расширения ARM NEON для CPU-реализации.

4.5.4. Требования к защите информации и программы

Требования к защите информации и программ не предъявляю.

4.6. Требования к маркировке и упаковке

Программа распространяется в виде электронного пакета, содержащего программную документацию, приложение (исполняемые файлы и прочие необходимые для работы файлы, в том числе файлы с исходным кодом) и презентацию проекта. Специальных требований к маркировке и упаковке не предъявляется.

4.7. Требования к транспортированию и хранению

Транспортировка программного продукта должна осуществляться без нарушения полноты комплекта, предоставленного разработчиком изначально.

Хранение продукта осуществляется с помощью репозитория на GitHub.

Изм.	Лист	№ докум.	Подп.	Дата
RU.17701729.05.04-06 ТЗ 01-1				
Инв. № подл.	Подп. и дата	Взам. Инв. №	Инв. № дубл.	Подп. и дата

4.8. Специальные требования

Допускается расширение функционала программы для поддержки дополнительных архитектур свёрточных нейронных сетей и последующих версий Apple AMX.

Изм.	Лист	№ докум.	Подп.	Дата
RU.17701729.05.04-06 ТЗ 01-1				
Инв. № подл.	Подп. и дата	Взам. Инв. №	Инв. № дубл.	Подп. и дата

5. ТРЕБОВАНИЯ К ПРОГРАММНОЙ ДОКУМЕНТАЦИИ

5.1. Состав программной документации

1. «Быстрая реализация вещественных и квантованных сверточных нейронных сетей на мобильных устройствах Apple». Техническое задание (ГОСТ 19.201-78 [7]).
2. «Быстрая реализация вещественных и квантованных сверточных нейронных сетей на мобильных устройствах Apple». Пояснительная записка (ГОСТ 19.404-79 [10]).
3. «Быстрая реализация вещественных и квантованных сверточных нейронных сетей на мобильных устройствах Apple». Программа и методика испытаний (ГОСТ 19.301-79 [8]).
4. «Быстрая реализация вещественных и квантованных сверточных нейронных сетей на мобильных устройствах Apple». Текст программы (ГОСТ 19.401-78 [9]).
5. «Быстрая реализация вещественных и квантованных сверточных нейронных сетей на мобильных устройствах Apple». Руководство оператора (ГОСТ 19.505-79 [11]).

5.2. Специальные требования к программной документации

Документы к программе должны быть выполнены в соответствии с ГОСТ 19.106-78 [6] и ГОСТами к каждому виду документа (см. п. 5.1.);

Пояснительная записка должна быть загружена в систему Антиплагиат через LMS «НИУ ВШЭ».

Документация и программа сдается в электронном виде в формате .pdf или .docx. в архиве формата .zip или .rar;

За две недели до защиты комиссии все материалы курсового проекта:

- программная документация,
- программный проект,
- исполняемый файл,
- отзыв руководителя,
- отчет системы Антиплагиат

должны быть загружены одним или несколькими архивами в проект дисциплины «Курсовой проект» в личном кабинете в информационной образовательной среде SmartLMS НИУ ВШЭ.

Изм.	Лист	№ докум.	Подп.	Дата
RU.17701729.05.04-06 ТЗ 01-1				
Инв. № подл.	Подп. и дата	Взам. Инв. №	Инв. № дубл.	Подп. и дата

6. ТЕХНИКО-ЭКОНОМИЧЕСКИЕ ПОКАЗАТЕЛИ

6.1. Предполагаемая потребность

Потребность в разработке обусловлена ростом интереса к энергоэффективным и высокопроизводительным вычислениям на персональных устройствах без использования внешних GPU и без передачи данных на внешние сервера. Разрабатываемый продукт станет решением для ускорения исполнения свёрточных моделей на устройствах Apple Silicon в вещественном и квантованном представлении с явным сравнением CPU и AMX.

6.2. Целевая аудитория

Программа будет востребована среди разработчиков приложений, внутри которых используются технологии компьютерного зрения.

Изм.	Лист	№ докум.	Подп.	Дата
RU.17701729.05.04-06 ТЗ 01-1				
Инв. № подл.	Подп. и дата	Взам. Инв. №	Инв. № дубл.	Подп. и дата

7. СТАДИИ И ЭТАПЫ РАЗРАБОТКИ

7.1. Стадии разработки, этапы и содержание работ

Стадии и этапы разработки были выявлены с учетом ГОСТ 19.102-77 [2].

Таблица 2 – Стадии и этапы разработки

Стадия разработки	Этап работ	Содержание работ	Сроки выполнения
Техническое задание	Обоснование необходимости разработки	Постановка задачи	24.11.25
		Сбор исходных теоретических материалов	24.11.25
	Научно-исследовательский этап разработки	Определение структуры входных и выходных данных	24.11.25 – 15.12.25
		Предварительный выбор методов решения задач	24.11.25 – 15.12.25
		Определение требований к техническим и программным средствам	24.11.25 – 15.12.25
		Обоснование возможности решения поставленной задачи	24.11.25 – 15.12.25
	Разработка и утверждение технического задания	Определение требований к программному продукту	24.11.25 – 15.12.25
		Выбор языков программирования	24.11.25 – 15.12.25
		Разработка и согласование технического задания с научным руководителем	24.11.25 – 15.12.25
		Загрузка согласованного технического задания в SmartLMS	16.12.25

Изм.	Лист	№ докум.	Подп.	Дата
RU.17701729.05.04-06 ТЗ 01-1				
Инв. № подл.	Подп. и дата	Взам. Инв. №	Инв. № дубл.	Подп. и дата

Стадия разработки	Этап работ	Содержание работ	Сроки выполнения
Рабочий проект	Разработка программы	Предварительная разработка структуры программы	16.12.25 – 03.04.25
		Программирование и отладка программы	16.12.25 – 03.04.25
	Разработка программной документации	Разработка документов в соответствии с требованиями ГОСТ 19 ЕСПД (Единой системы программной документации)	04.04.25 – 07.04.25
	Испытания программы	Разработка, согласование и утверждение порядка в методики испытаний	08.04.25 – 21.04.25
		Проведение испытаний программы в соответствии с утвержденными порядком и методикой	08.04.25 – 21.04.25
		Корректировка программы и программной документации по результатам испытаний	08.04.25 – 21.04.25
Разработка программы	Подготовка и передача программы	Подготовка программы и программной документации для презентации и защиты	22.04.25 – 03.05.25
		Представление разработанного программного продукта научному руководителю и получение отзыва	22.04.25 – 03.05.25

Изм.	Лист	№ докум.	Подп.	Дата
RU.17701729.05.04-06 ТЗ 01-1				
Инв. № подл.	Подп. и дата	Взам. Инв. №	Инв. № дубл.	Подп. и дата

7.2. Сроки разработки и исполнители

Разработка программного продукта должна быть завершена не позже утверждённого срока сдачи работы.

Исполнители – Ергучев Александр Дмитриевич, студент группы БПИ241 факультета компьютерных наук НИУ ВШЭ, и Суханов Григорий Александрович, студент группы БПИ241 факультета компьютерных наук НИУ ВШЭ.

Изм.	Лист	№ докум.	Подп.	Дата
RU.17701729.05.04-06 ТЗ 01-1				
Инв. № подл.	Подп. и дата	Взам. Инв. №	Инв. № дубл.	Подп. и дата

8. ПОРЯДОК КОНТРОЛЯ И ПРИЕМКИ

Контроль и приемка разработки осуществляются в соответствии с документом «Программа и методика испытаний» (ГОСТ 19.301–79 [8]).

8.1. Виды испытаний

В процессе приемки программного продукта проводятся следующие виды испытаний:

1. Функциональные испытания

Проверяют корректность выполнения основных функций программы: реализация слоёв свёрточной нейронной сети, работа через AMX, работа через ARM NEON, корректность исполнения.

2. Производственные испытания (испытания производительности)

Оценивается снижение времени вычислений при использовании AMX-ускорителя относительно CPU-реализации, а также стабильность времени вычислений.

3. Интеграционные испытания

Проверяется корректность взаимодействия с компонентами Accelerate и совместимость с выбранной архитектурой свёрточной нейронной сети.

8.2. Общие требования к приемке работы

Прием программы будет утвержден при выполнении всех требований раздела 4.1 данного документа при проверке на входных данных из пункта 4.1.2 и корректной работе программы в соответствии с пунктом 4.1.1.

Изм.	Лист	№ докум.	Подп.	Дата
RU.17701729.05.04-06 ТЗ 01-1				
Инв. № подл.	Подп. и дата	Взам. Инв. №	Инв. № дубл.	Подп. и дата

СПИСОК ИСПОЛЬЗУЕМОЙ ЛИТЕРАТУРЫ

1. ГОСТ 19.101-77: Виды программ и программных документов. // Единая система программной документации. – М.: ИПК Издательство стандартов, 2001.
2. ГОСТ 19.102-77: Стадии разработки. // Единая система программной документации. – М.: ИПК Издательство стандартов, 2001.
3. ГОСТ 19.103-77: Обозначения программ и программных документов. // Единая система программной документации. – М.: ИПК Издательство стандартов, 2001.
4. ГОСТ 19.104-78: Основные надписи. // Единая система программной документации. – М.: ИПК Издательство стандартов, 2001.
5. ГОСТ 19.105-78: Общие требования к программным документам. // Единая система программной документации. – М.: ИПК Издательство стандартов, 2001.
6. ГОСТ 19.106-78: Требования к программным документам, выполненным печатным способом. // Единая система программной документации. – М.: ИПК Издательство стандартов, 2001.
7. ГОСТ 19.201-78: Техническое задание. Требования к содержанию и оформлению. // Единая система программной документации. – М.: ИПК Издательство стандартов, 2001.
8. ГОСТ 19.301-79: Программа и методика испытаний. Требования к содержанию и оформлению. // Единая система программной документации. – М.: ИПК Издательство стандартов, 2001.
9. ГОСТ 19.401-78: Текст программы. Требования к содержанию и оформлению. // Единая система программной документации. – М.: ИПК Издательство стандартов, 2001.
10. ГОСТ 19.404-79: Пояснительная записка. Требования к содержанию и оформлению. // Единая система программной документации. – М.: ИПК Издательство стандартов, 2001.
11. ГОСТ 19.505-79: Руководство оператора. Требования к содержанию и оформлению. // Единая система программной документации. – М.: ИПК Издательство стандартов, 2001.
12. ГОСТ 19.603-78: Общие правила внесения изменений. // Единая система программной документации. – М.: ИПК Издательство стандартов, 2001.
13. ГОСТ 19.604-78: Правила внесения изменений в программные документы, выполненные печатным способом. // Единая система программной документации. – М.: ИПК Издательство стандартов, 2001.
14. Документация C++. Электронный ресурс. URL: <https://cppreference.com/> (дата обращения 22.11.2025)
15. Официальная документация фреймворка Accelerate. Электронный ресурс. URL: <https://developer.apple.com/documentation/accelerate> (дата обращения 22.11.2025)

Изм.	Лист	№ докум.	Подп.	Дата
RU.17701729.05.04-06 ТЗ 01-1				
Инв. № подл.	Подп. и дата	Взам. Инв. №	Инв. № дубл.	Подп. и дата

ЛИСТ РЕГИСТРАЦИИ ИЗМЕНЕНИЙ

[illegible]